PAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FIZ 112 GENEL FİZİK-II DERSİ
2020-2021 BAHAR DÖNEMİ ARASINAV SORULARI

S1	S2	S3	S4	T

Adı-Soyadı: ……

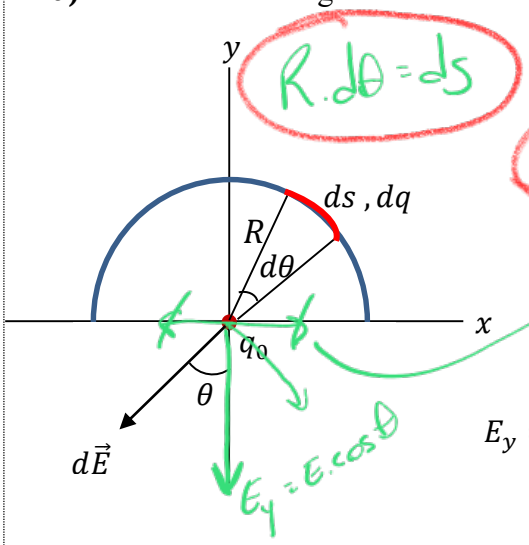
Öğrenci No: ……**Bölümü**: …….. **Şube No**: …… **NÖ** ▒ **İÖ** ▒

Dersi veren öğretim elemanının adı ve soyadı: ……..

NOT: Cep telefonu kullanılması yasaktır. Hesap makinesi kullanabilirsiniz. SÜRE: 90 dakika
13.04.2021 (12:00)

Soru 1 (25 P): Şekilde görüldüğü gibi, pozitif yüklü bir doğru parçası, R yarıçaplı bir yarım daireye dönüştürülüyor. Yarım daire üzerinde birim uzunluğa düşen yük miktarı ise $\lambda = \lambda_0 \cos\theta$ bağıntısı ile belirtiliyor. $\left(\int Cos^2 x\, dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x) + C\right)$

a) Yarım dairenin eğrilik merkezindeki elektrik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. **(10 P)**



$$dq = \lambda ds = \lambda_0 \cos\theta\, R d\theta$$

$$E = k_e \int \frac{dq}{r^2} = k_e \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\lambda_0 \cos\theta\, R d\theta}{R^2}$$

$$\sum E_x = 0 \quad ve \quad \sum E_y = E\cos\theta$$

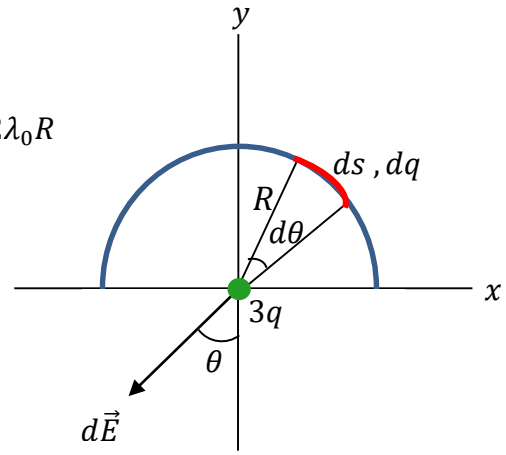
$$E_y = \frac{k_e \lambda_0}{R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} cos^2\theta\, d\theta = \frac{k_e \lambda_0}{R}\frac{1}{2}(\theta + \sin\theta\cos\theta)\Big|_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$\vec{E}_y = \frac{k_e \lambda_0 \pi}{2R}(-\hat{j})$$

b) Çubuk parçasındaki yük miktarını hesap ederek, eğrilik merkezine konan $+3Q$'luk yüke etkiyen toplam kuvvetin büyüklüğünü k_e, Q, R ve π cinsinden bulunuz. **(15 P)**

$$Q = \int dq = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \lambda_0 R\cos\theta\; d\theta = (\lambda_0 R \sin\theta)\Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = 2\lambda_0 R$$

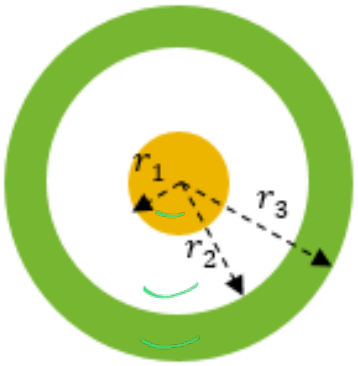
$$Q = 2\lambda_0 R \implies \lambda_0 = \frac{Q}{2R}$$



$$\vec{E}_y = \frac{k_e Q \pi}{4R^2}(-\hat{j}) \quad ve \quad \vec{F}_e = q\vec{E} = 3Q\frac{k_e Q\pi}{4R^2}(-\hat{j})$$

$$\implies \vec{F}_e = \frac{3k_e Q^2 \pi}{4R^2}(-\hat{j})$$

Soru 2 (25 P): Şekildeki gibi yarıçapı $r_1 = 15{,}0\ cm$ olan **iletken** bir küre, eş merkezli iç yarıçapı $r_2 = 25{,}0\ cm$ ve dış yarıçapı $r_3 = 35{,}0\ cm$ olan **yalıtkan**, küresel bir kabuğun merkezine yerleştirilmiştir. İçteki kürenin yükü $q_1 = 6{,}00\ \mu C$ ve dıştaki küresel kabuğun yük yoğunluğu $\rho = 10^{-4} r$ olarak verilmiştir. ($k_e = 8{,}99 \times 10^9\ N.m^2/C^2$)



a) $r = 10\ cm$ uzaklığındaki elektrik alan vektörünü bulunuz. **(5 P)**

$$0 \le r < r_1$$

$$\oint \vec{E}.\overrightarrow{dA} = \frac{q_{iç}}{\varepsilon_0} \text{ ve } q_{iç} = 0 \text{ ise}$$

$$E4\pi r^2 = 0 \text{ ve } E = 0 \text{ olur.}$$

b) $r = 20\ cm$ uzaklığındaki elektrik alan vektörünü bulunuz. **(5 P)**

$$r_1 < r \le r_2$$

$$\oint \vec{E}.\overrightarrow{dA} = \frac{q_{iç}}{\varepsilon_0} \text{ ve } E4\pi r^2 = \frac{q_1}{\varepsilon_0} \text{ ise}$$

$$E = k_e \frac{q_1}{r^2} = \frac{(8{,}99 \times 10^9\ N.m^2/C^2)(6{,}00 \times 10^{-6}\ C)}{(0{,}2\ m)^2} \text{ ise } E = 13{,}5 \times 10^5\ N/C \text{ olur.}$$

Yönü de $\hat{r}$ yönünde ya da dışarı doğru olur.

c) Küresel kabuğun toplam yükünü bulunuz. **(5 P)**

$$r_2 < r \le r_3$$

$$q_2 = \int_{r_2}^{r_3} \rho dV = \int_{r_2}^{r_3} \rho 4\pi r^2 dr = 4\pi 10^{-4} \int_{r_2}^{r_3} r.r^2 dr = \pi 10^{-4}({r_3}^4 - {r_2}^4) = 3{,}49 \times 10^{-6}\ C$$

d) $r = 30\ cm$ uzaklığındaki elektrik alan vektörünü bulunuz. **(5 P)**

$$r_2 < r \le r_3$$

$$\oint \vec{E}.\overrightarrow{dA} = \frac{q_{iç}}{\varepsilon_0} \text{ ise } E4\pi r^2 = \frac{q_{iç}}{\varepsilon_0}$$

$$q_{iç} = q_1 + \int_{r_2}^{r} \rho dV = q_1 + 10^{-4} \int_{r_2}^{r} r.4\pi r^2 dr = q_1 + \pi 10^{-4}(r^4 - {r_2}^4)\ C$$

$$E = k_e \frac{q_{iç}}{r^2} = k_e \frac{\left(q_1 + \pi 10^{-4}(r^4 - {r_2}^4)\right)}{r^2} = \frac{(8{,}99 \times 10^9\ N.m^2/C^2)(6{,}00 \times 10^{-6}\ C + 1{,}30 \times 10^{-6}\ C)}{(0{,}3\ m)^2} \text{ ise}$$

$$E = 7{,}29 \times 10^5\ N/C$$

Yönü de $\hat{r}$ yönünde ya da dışarı doğru olur.

e) $r = 40\ cm$ uzaklığındaki elektrik alan vektörünü bulunuz. **(5 P)**

$$r > r_3$$

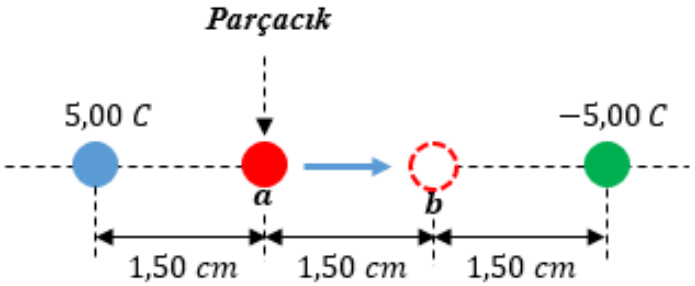
$$\oint \vec{E}.\overrightarrow{dA} = \frac{q_{iç}}{\varepsilon_0} \text{ ve } E4\pi r^2 = \frac{q_1 + q_2}{\varepsilon_0} \text{ ise}$$

$$E = k_e \frac{(q_1 + q_2)}{r^2} = \frac{(8{,}99 \times 10^9\ N.m^2/C^2)(6{,}00 \times 10^{-6}\ C + 3{,}49 \times 10^{-6}\ C)}{(0{,}4\ m)^2} = 5{,}33 \times 10^5\ N/C$$

Yönü de $\hat{r}$ yönünde ya da dışarı doğru olur.

Soru 3 (25 P): Şekilde kütlesi $m = 2{,}00\ \mu g$ ve yükü $q_0 = 1{,}50\ nC$ olan bir toz parçacığı ***a*** noktasında durgun halden harekete başlayıp ***b*** noktasına doğru hareket ediyor. ***b*** noktasında sürati ne olur?

$(k_e = 9{,}00 \times 10^9\ \ N.m^2/C^2)$



$$V_a = k_e\left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2}\right) = (9{,}00 \times 10^9\ \ N.m^2/C^2)\left(\frac{5{,}00\ C}{1{,}50 \times 10^{-2}\ m} - \frac{5{,}00\ C}{3{,}00 \times 10^{-2}\ m}\right) = 15{,}0 \times 10^{11}\ V\ \ (\mathbf{5\ P})$$

$$V_b = k_e\left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2}\right) = (9{,}00 \times 10^9\ \ N.m^2/C^2)\left(\frac{5{,}00\ C}{3{,}00 \times 10^{-2}\ m} - \frac{5{,}00\ C}{1{,}50 \times 10^{-2}\ m}\right) = -15{,}0 \times 10^{11}\ V\ \ (\mathbf{5\ P})$$

$$U_a = q_0 V_a = (1{,}50 \times 10^{-9}\ C)(15{,}0 \times 10^{11}\ V) = 2{,}25 \times 10^3\ J\ \ (\mathbf{2{,}5\ P})$$

$$U_b = q_0 V_b = (1{,}50 \times 10^{-9}\ C)(-15{,}0 \times 10^{11}\ V) = -2{,}25 \times 10^3\ J\ \ (\mathbf{2{,}5\ P})$$

NOT: Potansiyel enerjiler aşağıdaki denklemde hesaplanmışsa bu 2,5 puanlar orada verilecek

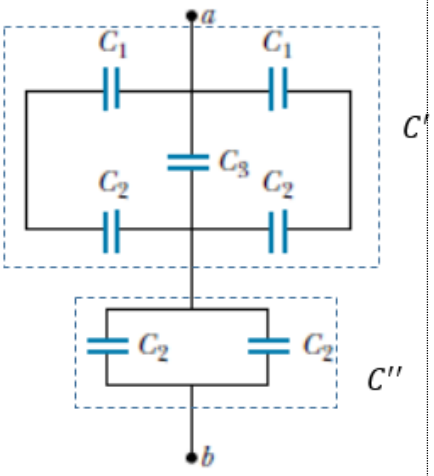
$$K_a + U_a = K_b + U_b\ \ (\textbf{Mekanik Enerjinin Korunumu})$$

$$\frac{1}{2}mv_a^2 + U_a = \frac{1}{2}mv_b^2 + U_b\ \ \text{ve}\ \ v_a = 0\ \ \text{ise}\ \ (\mathbf{5\ P})$$

$$2{,}25 \times 10^3\ J = \frac{1}{2}(2{,}00 \times 10^{-9}\ kg\ )v_b^2 - 2{,}25 \times 10^3\ J$$

$$v_b = 2{,}12 \times 10^6\ \ m/s\ \ \ (\mathbf{5\ P})$$

Soru 4 (25 P): a) Şekilde görüldüğü gibi bağlanan bir grup kondansatör için a ve b noktaları arasındaki eşdeğer sığayı bulunuz. Burada, $C_1 = 5{,}00\ \mu F$, $C_2 = 10{,}0\ \mu F$ ve $C_3 = 2{,}00\ \mu F$ olarak verilmektedir. **(10 P)**



$$C' = \left(2\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right)^{-1} + C_3\right) = 2\left(\frac{1}{5{,}00\ \mu F}+\frac{1}{10{,}0\ \mu F}\right)^{-1} + 2{,}00\ \mu F$$

$$C' = 8{,}66\ \mu F$$

$$C'' = 2C_2 = 2(10{,}0\ \mu F) = 20{,}0\ \mu F$$

$$C_{eş} = \left(\frac{1}{C'}+\frac{1}{C''}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{8{,}66\ \mu F}+\frac{1}{20{,}0\ \mu F}\right)^{-1} = 6{,}04\ \mu F$$

b) Şekilde a ve b noktaları arasındaki potansiyel farkı 60,0 V ise C_3 kondansatörü üzerinde biriken yük ne kadardır? **(15 P)**

$$Q_{eş} = C_{eş}(\Delta V)$$

$$Q_{eş} = (6{,}04 \times 10^{-6}\ F)(60{,}0\ V) = 3{,}62 \times 10^{-4}\ C \quad (\mathbf{5\ P})$$

$$Q' = Q_{eş} \implies \Delta V' = \frac{Q_{eş}}{C'} = \frac{3{,}62 \times 10^{-4}\ C}{8{,}66 \times 10^{-6}\ F} = 41{,}8\ V \quad (\mathbf{5\ P})$$

$$Q_3 = C_3(\Delta V') = (2{,}00 \times 10^{-6}\ F)(41{,}8\ V) = 83{,}6 \times 10^{-6}\ C = 83{,}6\ \mu C \quad (\mathbf{5\ P})$$